西安交通大学《线性代数》2021-2022学年第一学期期末考试卷

一、填空题（每小题3分，共15分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，则 A^{10}=_____；

2. 设 A 为3阶方阵，且 $|A|=-2$，则 $\left|\frac{1}{3}|A|A^T\right|$ =_____；

3. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2-3A-5E=0$，则 $(A+E)^{-1}$ =_____；

4. 若 n 阶矩阵 A 有一特征值为 λ，则 A^2+2A+E 的一个特征值为_____；

5. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)$ 的秩为 4，正惯性指数为 3，则其规范形为_____.

二、选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 A 是实对称矩阵，C 是实可逆矩阵，$B=C^TAC$，则_____；

A) A 与 B 相似　　B) A 与 B 不等价

C) A 与 B 有相同的特征值　　D) A 与 B 合同

2. 设n阶矩阵 A,B,C，则下列说法正确的是_____；

A) $AB=AC$，则 $B=C$　　B) $AB=0$，则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$

C) $(AB)^T=A^TB^T$　　D) $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

3. 设向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_r$ 线性相关且秩为 s，则_____；

A) $r=s$　　B) $r\le s$　　C) $r\ge s$　　D) $r>s$

4. 设 A 为n阶方阵，$|A|\neq 0$，则_____；

A) A 是正定矩阵　　B) $R(A)<n$

C) A 有两列对应元素成比例　　D) A 中任一行均不能由其余各行线性表出

5. 若 $R(A)=R(B)$，则_____.

A) A 与 B 合同　　B) $A=B$

微信公众号：仙交说

更多考试真题
请扫码获取



交大球知道

C) A 的行秩等于 B 的列秩　　D) A 与 B 相似

三、计算题（第一小题 7 分，第二小题 8 分，共 15 分）

1．计算行列式 $\begin{vmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_2+b & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_2 & a_3+b & a_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4+b \end{vmatrix}$；

2．设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，求矩阵 B 使其满足矩阵方程 $AB=A+2B$．

四、解答题（每小题 15 分，共 30 分）

1．给定向量组

$\alpha_1=(1,-2,3,-1,2)^T$，$\alpha_2=(3,-1,5,-3,-1)^T$，$\alpha_3=(5,0,7,-5,-4)^T$，$\alpha_4=(2,1,2,-2,-3)^T$

求该向量组的秩及其一个极大无关组，并将其余的向量用该极大无关组线性表示；

2．当 λ 取何值时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=0 \\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=\lambda \\ (1+\lambda)x_1+x_2+x_3=\lambda^2 \end{cases}$ 有唯一解、无解或无穷多解；并在有无穷多解时，求其通解．

五、应用题（15 分）

已知二次型 $f=2x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2$，

(1) 写出此二次型的矩阵；　(2) 求一个正交变换化此二次型为标准形．

六、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

1．设矩阵 A 可逆，试证明：A 的伴随矩阵 A^* 也可逆，且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$；

2．考虑矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$，（1）问 a 为何值时，矩阵 A 能对角化？（2）求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$．

微信公众号：仙交说